



实用软件实践课程设计报告

课程题目 “舌尖上的中国”八大菜系漫游地图网站的开发

姓 名 汤华

学 号 202510311034

指导教师 王卫华

学科(专业) 计算机科学与技术

所在学院 信息工程学院

提交日期 2025.12.19

目 录

1. 引言	1
1.1 动机	1
1.2 要解决的问题	2
2. 系统框架	2
2.1 网站结构设计	2
2.2 网站开发工具	3
2.3 开发环境搭建流程及工作流标准	6
2.3.1 开发环境标准	6
2.3.2 协作环境的文件树标准	6
2.3.3 工作流	6
2.3.4 项目协作成果展示	6
3. 数据的获取	8
3.1 地图素材	8
3.2 文案素材	2
3.2.1 侧边栏文案素材	2
3.2.2 详情页文案素材	9
3.3 图片素材	10
3.4 视频素材	11
3.5 音频素材	11
3.6 字体素材	12
3.7 文献资料素材	12
4. 采用的语言	12
4.1 超文本标记语言 Html	12
4.2 层叠样式表 Css	14
4.3 网页即时编译型编程语言 JS	16
5. 关键技术	16
5.1 网站内容设计理念	16
5.2 一级容器的通用写法	17
5.3 图片展示	17
5.3.1 Html 定义图片布局并导入的通用写法	17
5.3.2 Css 声明图片样式的通用写法	18
5.3.3 首页右下角小地图	18
5.3.4 详情页代表菜肴图片列表	18
5.4 网站首页地图	19

5.4.1 首页标题.....	19
5.4.2 光标悬浮待选省份高亮效果.....	19
5.4.3 光标悬浮待选省份信息提示.....	20
5.4.4 光标选中省份所属菜系区域高亮效果.....	20
5.5 网站菜系简介侧边栏.....	22
5.5.2 获取选中省份信息.....	22
5.5.3 侧边栏内容动态填充.....	22
5.5.4 侧边栏展示和折叠动画.....	22
5.5.5 侧边栏跳转详情页功能.....	23
5.6 网站菜系详情页.....	23
5.6.1 在线视频嵌入.....	23
5.6.2 音频展示.....	23
5.6.3 详情页跳转首页功能.....	25
6. 系统运行结果.....	25
6.1 系统运行环境.....	25
6.1.1 硬件环境.....	25
6.1.2 软件环境.....	25
6.2 Internet 服务设置.....	26
6.2.1 安装所需组件.....	26
6.2.2 Tomcat 的目录结构.....	29
6.2.3 Tomcat 配置.....	29
6.2.4 网站部署和启动.....	29
6.3 用户使用说明.....	30
6.3.1 访问网站首页.....	30
6.3.2 首页功能.....	30
6.3.3 单击省份功能.....	30
6.3.4 详情页.....	31
7. 调试和改进.....	32
参考文献.....	32

1. 引言

题目名称：《“舌尖上的中国”——八大菜系漫游地图网站的开发》

题目简介：用网站的形式，其中主要以静态页面为主，少量的动态交互功能，向访问者呈现一张中国菜系地域图。访问者可以将光标置于某个菜系地域上，该区域会浮动高亮显示；同时，也会在侧边栏展示出该地域菜系的简介。当访问者单击了该菜系区域，则会直接跳转到相对应的详情页，在详情页中网站提供了不限于文字的图片、视频或音频等多媒体资料，有助于访问者更深入地了解该地域的菜系知识。

本项目组成员组成：汤华（组长），李书杨。成员具体分工如表 1.1 所示。

表1.1 项目组成员及分工

学号	姓名	分工	工作量占比
202510311034	汤华	组长，网页样式实现，交互动画实现，报告初稿撰写。	50%
202510311014	李书杨	创意设计，素材收集，详情页实现，报告内容校对。	50%

1.1 动机

启动本项目的动机源于当前的研究背景、研究意义和研究现状三个方面。具体如下：

首先，从研究背景来看，本项目立足于政策文化、社会需求和行业现状三个层面。一方面，国家对传统文化传承与传播日益重视，饮食文化作为中华优秀传统文化的重要组成部分，其数字化传播的需求不断凸显；另一方面，随着生活水平的提升，公众对饮食的追求已从基本温饱转向品质与文化体验，美食与旅游的深度融合也催生了人们对系统性、直观化菜系信息获取渠道的迫切需求。然而，当前互联网上的饮食类信息虽数量庞大，却普遍呈现分散、碎片化的特点，缺乏以“地理漫游”为核心视角、能够系统整合八大菜系文化内涵与美食资源的专业平台，这为本项目的开展提供了现实切入点。

其次，本项目具有明确的研究意义。一方面，旨在为美食爱好者提供一个系统、直观的八大菜系地理分布、风味特色及文化内涵的指南，有效解决当前饮食信息碎片化的问题，提升用户的信息获取效率与文化体验；另一方面，通过构建“菜系文化+地理空间+数字展示”三位一体的框架，不仅可为饮食文化的数字化传播提供具有参考价值的实践案例，也能积极助力传统饮食文化的现代传承与广泛传播，实现文化价值与社会应用价值的统一。

最后，从研究现状分析，相关领域已具备一定基础，但仍存在深化与整合的空间。在菜系文化研究方面，学界已对八大菜系的历史渊源、风味特色、烹饪技艺等进行了较为深入的探讨，明确了各菜系基于地理、气候、历史等因素形成的独特体系，其核心特征（如鲁菜的咸鲜、川菜의麻辣等）已形成共识；在饮食类网站实践方面，现有平台多以菜谱分享为主，缺乏以“地理漫游”为线索的场景化设计，内容的整合度与用户体验有待提升；

在数字展示技术应用方面，地理信息可视化等技术虽已广泛应用于文化类网站，但其与饮食菜系领域的结合尚处于起步阶段，具有较大的创新与探索潜力。

1.2 要解决的问题

为了实现本网站的主要功能，目前有如下几大问题待解决：

(1) 首页地图展示：提供按照省份划分的中国版图的全览功能；并将各省份按照菜系地域分类，再标记不同的颜色以示区分。以达到用户能快速区分不同地区所属的菜系区域的效果。

(2) 地图区域高亮：用户将光标置于不同的省份地区上将浮动高亮显示该省份所属的菜系区域。以达到用户能快速了解光标处位置所属的菜系区域。

(3) 侧边栏菜系简介：用户将光标置于不同的省份地区上同时侧边栏会浮动出关于该区域菜系的简介。以达到用户能迅速了解不同区域的菜系区别。

(4) 详情页图片展示：提供菜系中按照经典程度排序的菜肴图片，使用户能快速欣赏经典菜肴的“五色”。

(5) 详情页音频朗读：提供菜系详情内容的朗读功能，提升文章无障碍智能化程度。

(6) 详情页视频嵌入：通过内嵌外部视频资源，破除网站的空间局限，使用户对菜肴有更具象的了解。

(7) 发布网站：将网页发布至 Web 服务器中，实现使用 IP 地址访问网页。

解决如上的六个问题，有助于实现本网站的功能完善、提升无障碍智能化程度以及更广泛地传播传统菜系文化。

2. 系统框架

2.1 网站结构设计

图 2.1 为网站系统框架示意图，展示了网站的整体结构与基本运行流程。用户访问网站后首先进入首页，通过中国地图全览进行交互操作，以地图作为主要的信息入口和导航方式：当用户单击某一菜系区域时，系统在侧边栏中动态展示对应的菜系简介信息，帮助用户快速了解该菜系的基本特点；当用户进一步单击详情页按钮后，页面跳转至菜系详情页，以图文、音频及视频等多种形式呈现更加全面、深入的菜系内容。网站运行所需的数据由服务器内部数据与外部数据共同支撑，其中内部数据包括地图 SVG 文件、各菜系相关图片以及语音介绍资源，用于保障页面展示的稳定性和统一性；外部数据主要为引用的视频资源及页面跳转链接，用于拓展内容表现形式和信息来源。整体来看，该系统框架以地图交互为核心，结合分层式信息展示结构，既降低了用户的操作成本，也提升了网站内容的可读性与交互体验。

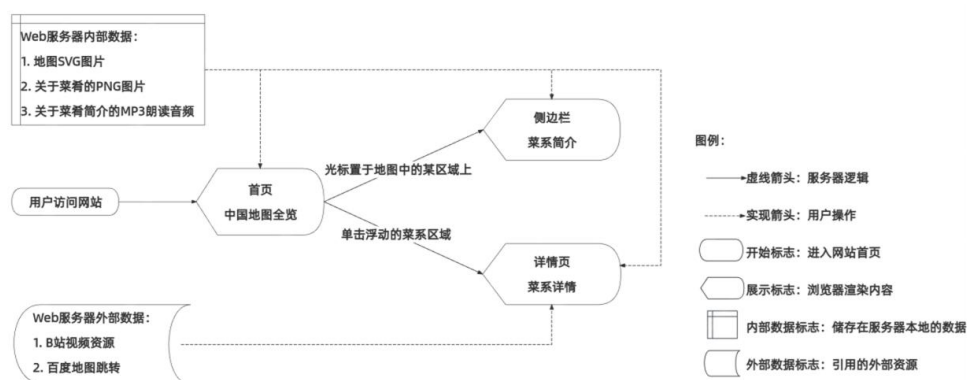


图2.1 网站系统框架示意图

明确了本网站的内容（页面）层次后，我们可以用丰富的工具来实现这些内容（页面）的通讯和渲染。在本网站系统主要采用 Html 超文本标记语言、CSS 样式设计语言和 Javascript 交互解释性语言三个工具来实现页面内容的通讯、排版和渲染，下面对本网站使用到的三个工具进行分条论述：

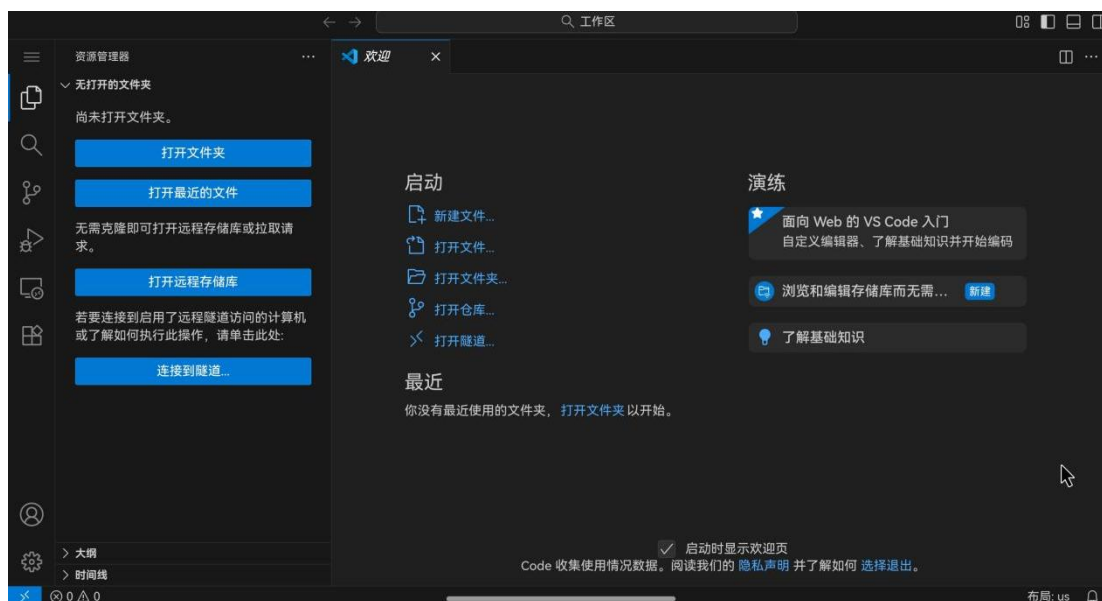
1. Html 超文本标记语言：定义页面的元信息、需要被导入的 CSS 样式文件和 Javascript 文件、页面内容的基础排版布局以及简单动画的前置设计，即页面的“骨架”部分。
2. CSS 样式设计语言：精确地定义页面每一个控件的样式，实现动画细节的设计（例如：设置灰度蒙版、定义关键帧以及设置透明度等），即页面的“衣着”部分。^[1]
3. Javascript 解释性语言：定义动画的行为、检测用户的光标/页面状态以及实现页面数据的通讯等。

2.2 网站开发工具

欲善其事，必先利器。一个便利的、可迁移的、轻量级的开发环境对于代码写作的效率和质量起了决定性作用。因此，本网站的开发过程计划选用如下的几个主流工具以帮助团队高效完成：

1. VSCode 编辑器：一款由微软开发的免费、开源、跨平台的源代码编辑器，由于其强大的插件拓展功能和高活跃度的社区使之介于简单的文本编辑器与功能完备的集成开发环境，成为现代最主流的开发工具。

该工具通过插件机制实现了高度的功能扩展，使编辑器能够适应不同类型的开发需求。用户可以根据所使用的编程语言和项目特点安装相应插件，从而获得语法高亮、智能代码补全、错误检测、代码格式化以及调试等功能支持。同时，插件还可集成版本控制工具、终端管理、代码片段和自动化辅助功能，有助于规范开发流程并提高编码效率。此外，VS Code 还提供主题、图标等界面类插件，用于优化视觉效果和交互体验。整体而言，插件系统使 VS Code 在保持轻量、易用特性的基础上，具备了较强的可定制性和实用价值。

图2.2 VSCode 编辑器主界面截图^[4]

2. **Html CSS Support** 插件：这款插件隶属于 VSCode 编辑器，安装此插件后可增强编辑器对 Html 和 CSS 文件的感知能力，其提供的类名或 ID 补全功能和外部 CSS 文件的导入识别能力极大的提高了代码编辑的效率和准确度。



图2.3 Html CSS Support 插件简介图

3. **Live Server** 插件：这款插件隶属于 VSCode 编辑器，安装此插件后可在网页开发环境下自动启动一个加载了当前页面文件的 Web 服务器以达到实时预览的效果。



图2.4 Live Server 插件简介图

4. **Auto Rename Tag** 插件：这款插件隶属于 VSCode 编辑器。在 Html/CSS 中的语句主要以标签进行定义，一般而言某个具体的语句前后均有标签，而当需要改变某个语句的标签时，这款插件实现了自动替换同语句的标签，提高了代码效率。



图2.5 Auto Rename Tag 插件简介图

5. Node.js 环境：在本项目中可能需要轻量的 Js 代码来实现一些动画效果，而 Js 最开始被设计出来仅支持在浏览器引擎（一般是 ChromeV8 引擎）中运行，脱离了浏览器就难以看到具体的代码效果。而安装并配置了 Node.js 环境，则可以在命令行中看到 Js 代码的运行结果，而无需依赖浏览器了^[2]，这拓展了本项目开发的可迁移性。

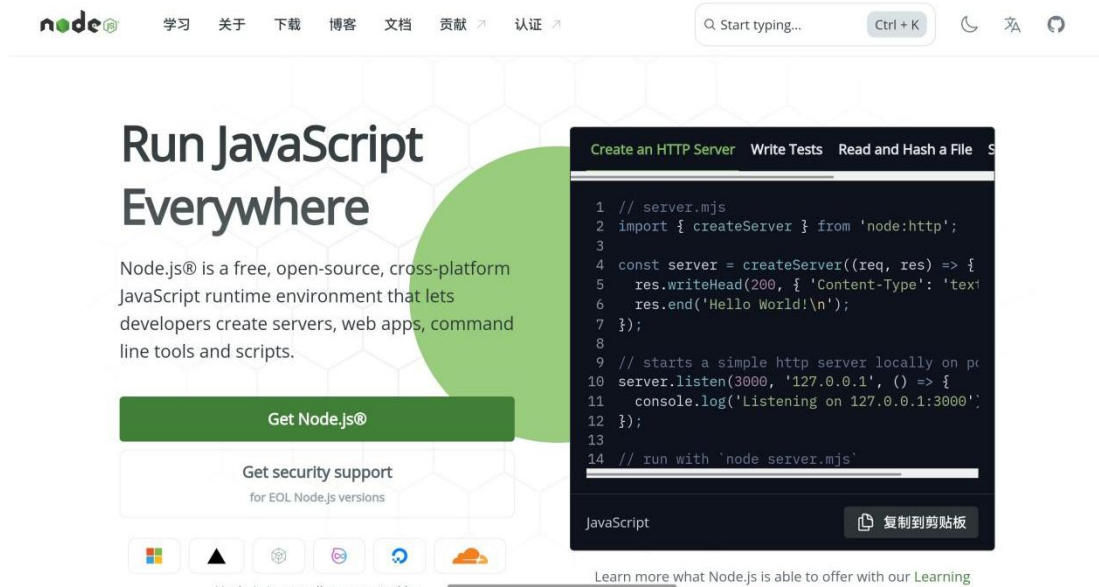


图2.6 Node.js 官网介绍页面^[5]

6. Tomcat 服务器组件：Tomcat 提供了相对完善的小型网站服务器的功能（本质上是 JavaWeb），可以托管静态页面、动态交互类页面、数据库等其他业务。在本项目中，使用 Tomcat 来实现网页的发布。

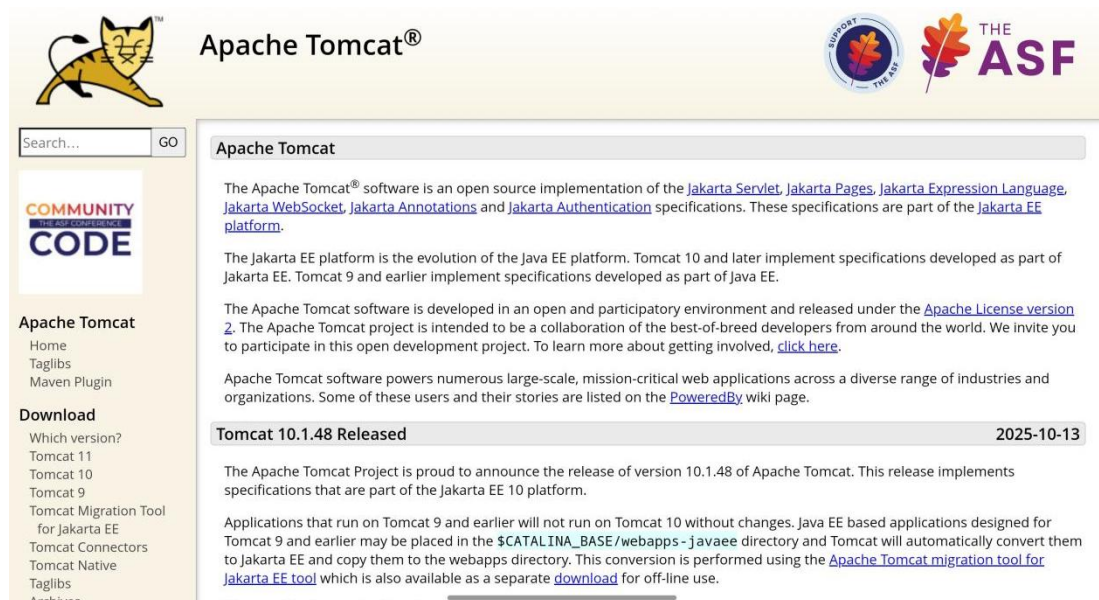


图2.7 Tomcat 官网介绍页面^[6]

2.3 开发环境搭建流程及工作流标准

2.3.1 开发环境标准

一个统一的开发环境有助于团队之间相互协作，如下分步骤说明了搭建流程：

1. 安装 VSCode 编辑器
2. 安装中文插件
3. 安装 Html CSS Support 插件
4. 安装 Live Server 插件
5. 安装 Auto Rename Tag 插件

2.3.2 协作环境的文件树标准

一个高效的协作工作流需要先对文件的存放进行规范，这有助于工程后续的拓展、复盘或上线部署等等，代码 2.1 用文件树的形式展示了本工程文件命名的相关规范：

代码2.1 结构 - 工程文件命名规范

(this-project)		
	(dir) Resources	此文件夹用于存放 Web 用到的本地资源
	(dir) pictures	图片资源
	(dir) texts	文字资源
	(dir) videos	视频资源
	(dir) audios	音频资源
	(dir) others	其他资源
	(dir) ExternalReferenceProjects	此文件夹用于存放参考工程的文件
	(dir) [Years][Months][Days]	以日期+备注格式命名
	(file/dir)	该层级的文件或目录可自由命名
	(file) index.html	html 布局文件
	(file) script.js	js 脚本文件
	(file) style.css	css 样式文件

2.3.3 工作流

1. 开始某一阶段工作前进行一次想法交流。
2. 开始协作前同步一次各方文件，若有冲突，先解决冲突文件。
3. 收集参考资料后统一上传至 ExternalReferenceProjects 文件夹。
4. 协作结束后再进行一次各组员文件同步，若有冲突，则先解决冲突。
5. 结束某一阶段工作前进行一次问题汇总并制定改进方法以及对下一工作阶段进行想法交流。

2.3.4 项目协作成果展示

图 2.8 展示了本项目的更新提交历史图，从此图中可以直观看出本项目组各成员对工程源代码的贡献。

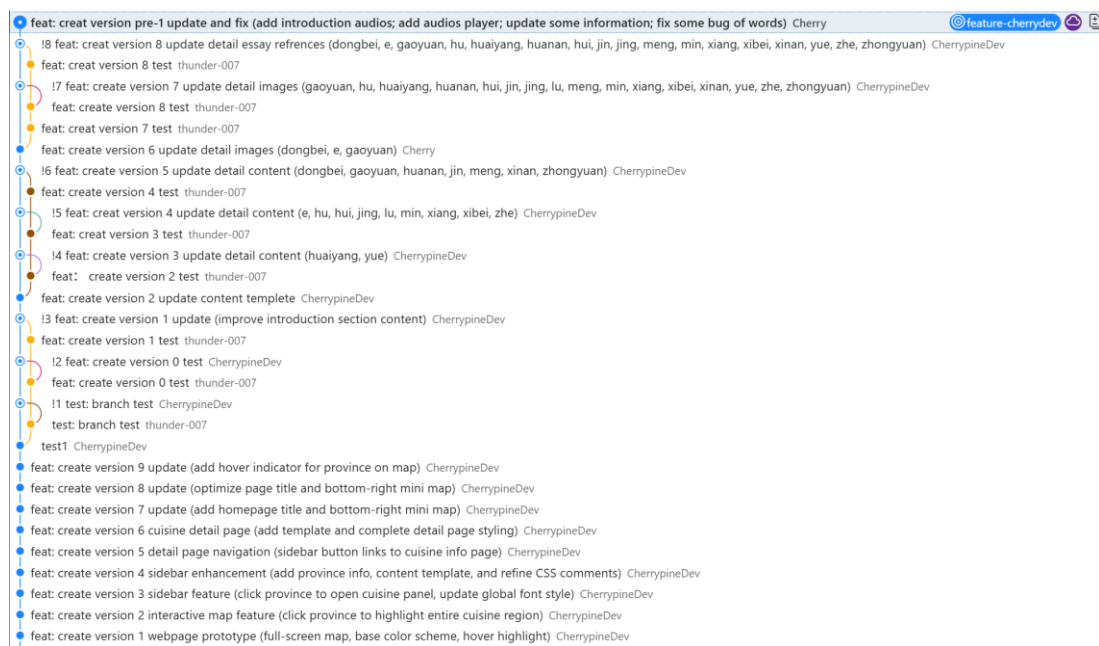


图2.8 项目更新提交历史

根据项目提交记录时间线，可以将该项目的更新过程概括为从“原型构建—功能完善—内容补充—体验优化—问题修复”的逐步迭代过程。以下结合版本顺序，对每一次主要更新内容及对应的更新推送组员进行说明（其中 CherryDev、Cherry 均为组员汤华，thunder-007 为组员李书杨）。

项目最初阶段为 version 1（webpage prototype），由组员汤华推送，主要完成网站原型的整体搭建，包括全屏中国地图、基础配色方案以及鼠标悬停高亮效果，初步构建了网站的功能框架。随后在 version 2（interactive map feature）中，仍由组员汤华更新，实现了点击省份后高亮对应菜系区域的交互功能，增强了地图的可操作性和直观性。

在 version 3（sidebar feature）更新中，组员汤华新增侧边栏功能，支持点击省份后展示菜系信息面板，并统一了全局字体样式，使页面结构更加清晰规范。紧接着的 version 4（sidebar enhancement）继续由组员汤华推送，进一步补充了省份信息展示、内容模板设计以及部分 CSS 样式优化，提升了页面的整体美观度与可读性。

在页面结构逐步稳定后，项目进入内容与功能完善阶段。version 5（detail page navigation）由组员汤华更新，实现了通过侧边栏按钮跳转至菜系详情页的功能，完善了页面之间的导航逻辑；version 6（cuisine detail page）中，组员汤华补充并完善了菜系详情页模板，完成了详情页面的整体样式设计，使其具备完整的信息展示能力。

随后在 version 7 与 version 8 的更新中，组员汤华分别新增了首页标题、右下角迷你地图，并对页面标题与布局结构进行了优化，进一步提升了网站的信息层级和用户浏览体验。version 9 更新中，组员汤华增加了地图省份悬停提示功能，使用户能够更加直观地获取区域信息。

在功能基本成型后，项目进入多次测试与内容补充阶段。期间的 test 版本提交主要由

组员李书杨与组员汤华共同完成，用于分支测试、功能验证以及整体稳定性检查。

在 version 5 至 version 8 的后续更新中，两位组员协作推进，逐步完善东北、鲁菜、淮扬、粤菜等多个菜系的详情内容与图片资源，其中多次更新集中于菜系图片素材与文字内容的补充，显著提升了网站内容的完整性和表现力。

在 version 8 update detail essay references 中，组员汤华对菜系介绍文本的参考资料进行了补充与规范，增强了内容的严谨性与规范性。最终的 version pre-1 update and fix 作为阶段性整合版本，由组员汤华推送，新增了菜系介绍音频及音频播放器功能，同时修复了部分文本错误并更新了相关页面说明，标志着项目在功能实现、内容呈现和用户体验方面基本完善。

总体来看，本项目在开发过程中由组员汤华主要负责核心功能设计、页面结构搭建与内容整合，组员李书杨参与测试与阶段性版本推进，两位组员通过多轮迭代协作完成了网站系统的设计与实现。

3. 数据的获取

本项目的内容设计从八大菜系主题出发，以中国地理版图作为直观的切入口，以省份到菜系，简介到详情的逻辑，逐层次展开。在这一过程中，从简单图形到文字信息，再到图片、视频等多媒体，信息密度逐渐上升。

因此，本 Web 系统的首页使用 svg 格式的图片展示中国地理版图；侧边栏使用多种文字信息组织形式，简介某菜系；详情页使用 png、jpg 和 webp 多种格式的图片素材展示代表菜示例图，使用 mp3 音频格式朗读页面文字信息，以及使用内嵌视频代码，链接到在线视频网站资源，展示菜系相关视频资源。

下对本项目的数据进行分类：按存储位置可以分为本地资源数据和在线资源数据，按数据类型可以分为文字、图片、视频和音频。

3.1 地图素材

本部分素材存放于本地，属于图片。

Simplemaps.com^[7] 为网站开发者提供了一套完整的各地区 Svg 格式的地图素材。Svg 图片格式与传统的 png、jpg、webp 等图片格式不同，它使用“路径”作为渲染图片的工具，所以 Svg 格式的图片属于矢量图，且包含了所有“路径”信息，而 Simplemaps.com 还为每一个路径添加了具体的省份（地区）信息，使得在后续开发中可以很便利地获取单独的每一块地区的图形信息，并对这些单独的矢量图形进行轻度编辑。代码 3.1 用结构图的形式简要说明了 Simplemaps.com 提供的 Svg 地图素材包含的信息：

代码3.1 结构 - Simplemaps.com 生成的 Svg 图片信息结构图

```
<svg>
```

```

|—— <rect>
|   |   | x, y
|   |   | width, height
|   |   | fill, fill-opacity
|   |   | stroke
|   |   |   └ transform
|   |
|   |—— <path>
|   |   | d
|   |   | fill
|   |   | stroke, stroke-width, stroke-linejoin
|   |   | class="sm_state sm_state_StateID"
|   |   |   └ transform
|   |
|
...morepath...

```

- <svg>/<rect> : 定义了 Svg 图片的背景, 指定了其位置、大小、填充方式、描边和缩放方法;
- <svg>/<path>/<d> : 包含地图图形的矢量信息;
- <svg>/<path>/<class> : 指定了此路径类所属的省份信息, 这是本项目交互动画和数据动态填充的基础。

由于这些路径所对应的省份均通过一些省份 ID 标注, 在呈现内容时需要这些省份的中文名以及对应所属的菜系, 因此本项目在 Js 中建立了代码 3.2 所示的省份 ID 名称映射表。

代码3.2 省份 ID 名称与所属菜系映射表

```

const cuisineGroups = {
  chuan: ['CNSC', 'CNCQ'],
  yue: ['CNGD', 'CNHK', 'CNMC'],
  huaiyang: ['CNJS'],
  lu: ['CNSD'],
  zhe: ['CNZJ'],
  min: ['CNFJ'],
  xiang: ['CNHN'],
  hui: ['CNAH'],
  jing: ['CNBJ'],
  hu: ['CNSH'],
  e: ['CNHB'],
  xibei: ['CNSN', 'CNGS', 'CNNX',
'CNXJ'],
  dongbei: ['CNLN', 'CNJL',
'CNHL'],
  zhongyuan: ['CNHA', 'CNHE',
'CNSX'],
  xinan: ['CNYN', 'CNGZ'],
  huanan: ['CNGX', 'CNHI', 'CNTW',
'CNJX'],

```

```

  gaoyuan: ['CNXZ', 'CNQH'],
  jin: ['CNTJ'],
  meng: ['CNNM']
};

const provinceNames = {
  CNBJ: "北京",
  CNTJ: "天津",
  CNHE: "河北",
  CNSX: "山西",
  CNCQ: "重庆",
  CNJL: "吉林",
  CNLN: "辽宁",
  CNHL: "黑龙江",
  CNJS: "江苏",
  CNZJ: "浙江",
  CNFJ: "福建",
  CNHN: "湖南",
  CNHB: "湖北",
  CNGD: "广东",
  CNGX: "广西",

```

```
CNSC: "四川",
CNGZ: "贵州",
CNYN: "云南",
CNXZ: "西藏",
CNSN: "陕西",
CNHA: "河南",
CNSH: "上海",
CNHI: "海南",
CNXJ: "新疆",
CNNX: "宁夏",
```

```
CNNM: "内蒙古",
CNQH: "青海",
CNGS: "甘肃",
CNSD: "山东",
CNJX: "江西",
CNAH: "安徽",
CNHK: "香港",
CNMC: "澳门",
CNTW: "台湾"
};
```

3.2 文案素材

本部分数据存放于本地，属于文字信息。

3.2.1 侧边栏文案素材

侧边栏的内容跟随所单击的省份区域变化，需要采用 Js 脚本进行动态填充，所以直接将文案素材数据写入 Js 文件中。代码 3.3 展示了这些侧边栏文案素材数据在 Js 文件中的定义规范。

代码3.3 Js - 侧边栏文案素材数据

```
const cuisineInfo = {
  cuisinename: {
    title_cn: "菜系名称",
    title_en: "菜系英语名称",
    content_Origin: "起源与分布",
    content_Operation: "制作主要技法",
    content_typicalCuisine: "代表菜肴",
    content_Feature: "风味特点",
    content_Culture: "文化印象",
    content_Words: "地方谚语",
  },
  ...more...
}
```

这些文案素材通过上网查阅资料，阅览文献，整理得出。

侧边栏内容的排版模板由 Html 语言声明，其数据来源于上述的 Js 脚本中，并通过 Js 完成数据的嵌入与内容显示。代码 3.4 展示了用 Html 语言声明的侧边栏内容的排版模板及其规范。

代码3.4 Html - 侧边栏内容模板

```
<h1>${info.title_cn}</h1>
<h2>${info.title_en}</h2>
<p>当前选中: ${provinceName}</p>
<br>
```

```

<ul>
  <li><p>起源与分布: ${info.content_Origin}</p></li>
  <li><p>制作主要技法: ${info.content_Operation}</p></li>
  <li><p>代表菜肴: ${info.content_typicalCuisine}</p></li>
  <li><p>风味特点: ${info.content_Feature}</p></li>
  <li><p>文化印象: ${info.content_Culture}</p></li>
  <li><p>地方谚语: ${info.content_Words}</p></li>
</ul>
<button class="cuisine-detail-btn" data-cuisine="${cuisineKey}">
  查看详细介绍 → </button>

```

3.2.2 详情页文案素材

详情页的内容直接写在了不同的 Html 文件中，通过从主页的侧边栏中置入类似超链接的按钮来实现跳转，文案素材通过网络搜索、询问 AI 等方式获取。代码 3.5 展示了详情页的内容模板。

代码3.5 Html - 详情页内容模板

```

<header> <h1>name_cn · name_en</h1> <p>subtitle</p> </header>

<section id="origin"> <h2>一、起源与历史</h2> <p>...</p> </section>
<section id="geography"> <h2>二、地理与气候影响</h2> <p>...</p> </section>

<section id="techniques">
  <h2>三、主要烹调技法</h2>
  <ul>
    <li>...</li>
    ...more...
  </ul>
  <p>...</p>
</section>

<section id="dishes">
  <h2>四、代表菜肴</h2>
  <ul>
    <li>
      <div>name</div> 
    </li>
  </ul>
</section>

<section id="flavor"> <h2>五、风味与审美</h2> <p>...</p> </section>
<section id="culture"> <h2>六、文化意象</h2> <p>...</p> </section>

<section id="proverbs">
  <h2>七、地方俗语</h2> <blockquote>...</blockquote>
</section>

```

```
<section id="video">
  <h2>拓展视野：视频</h2>
  embeddedVideo
</section>

<section id="academic">
  <h2>拓展视野：学术资料</h2>

  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="8">
    <tr>
      <th>研究论文 / 报告名称</th>
      <th>链接</th>
    </tr>

    <tr>
      <td>...</td>
      <td><a href="url" target="_blank">查看论文</a></td>
    </tr>
    ...more...
  </table>
</section>

<footer> <a href="index.html">← 返回地图首页</a> </footer>
```

3.3 图片素材

本部分数据存储于本地，属于图片。

本 Web 系统的菜系详情页中对菜系的代表菜肴，用了诸多图片进行例举。其中，一部分来源于网络；另一部分出于网页视觉风格统一的考量，使用了 AI 生成^[9]的图片。对于图片的来源参见本文的参考文献部分^{[11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20]}，在本节我们先讨论本项目图片的格式，并例举每种格式的一个图片，对其进行详细说明。表 3.1 简述了本项目所使用的图片格式及其特性。

表3.1 图片格式与数量统计

图片格式	格式介绍
.jpg	一种采用有损压缩的常用图像格式，能够在较小文件体积下保持较高的图像质量。
.webp	一种由 Google 开发的高效图像格式，能在更小的文件体积下提供与 JPEG/PNG 相近甚至更好的画质。

下举这两种图片格式的两个例子分别说明。



图3.1 图片举例 1 (.jpg 格式)

上图展示了本项目中所用到的某个图片，其格式为.jpg，并且该图片由 AI 图片生成工具“豆包”提供，详细信息见 表 3.2 ；



图3.2 图片举例 2 (.webp 格式)

上图展示了本项目中所用到的某个图片，其格式为.webp，并且该图片来源于网络搜索，详细信息见 表 3.2 。

表3.2 图片数据统计表

图片格式	单个平均数据量	项目总数	项目总数据量
.jpg	150 KB	51	12 MB
.webp	100 KB	9	604 KB

3.4 视频素材

本部分数据来源于在线资源，属于视频。

本项目的视频均来自 Bilibili.com 平台的在线资源，该平台为每个视频提供了 HTML 的嵌入代码，方便我们直接在网页中插入在线视频资源，其具体的代码实现见 5.6.1 节。

Bilibili 的网页端视频使用 HTML5 播放器进行呈现，视频内容通常以 H.264/H.265 编码的 MP4 或 FLV 作为容器格式，并采用基于 HTTPS 的分段流式传输（如 DASH 或 HTTP-FLV）进行播放。浏览器在加载嵌入式 iframe 播放器后，会按需请求不同码率的视频与音频分片，实现自适应码率播放和低延迟的流式加载，从而保证视频在不同网络环境下均能稳定流畅地呈现。

3.5 音频素材

本部分数据存储于本地，属于音频。

本项目的音频均使用于菜系详情页中，出于内容相关度的设计考虑，每个菜系详情页

的音频将是一段关于本详情页的朗读。而为了不与详情页的内容完全重复，音频的具体内容被设计成本详情页的一段“博客”，使用户像听书一样加强浏览体验。

这些“播客”音频的文本内容由组内成员改编，并交由 reccloud.cn^[8]提供的 AI 语音生成服务处理，最终下载至本地，并嵌入到网页中，具体实现见 5.6.2 节。

这些音频文件均为.mp3 格式，一共 19 项，总计约 30MB。

3.6 字体素材

本部分数据存储在本地，属于字体。

出于美观的考虑，本 Web 系统使用了外部导入的字体，具体代码实现见 代码 4.4 。共有两款字体被使用到本项目中，一款是开源的霞鹜文楷字体，另一款是来自“字魂”字体库的非商用字体。

3.7 文献资料素材

本项目在每个菜系详情页中提供了菜系相关的文献，这些文献大多来自于中国知网平台，并为每个文献素材提供了知网原文的超链接跳转，具体实现代码见 代码 4.2 。

4. 采用的语言

针对 1.2 节，本 Web 项目采用多种标记语言、编程语言、软件工具相结合的方式解决各类实际开发中的问题：其中，网页布局和多种媒体展示（包含文字、图片、视频等）采用 Html 标记语言；网页各布局、控件的样式采用 Css 标记语言进行设定；网页部分的动画交互采用 Javascript 语言。

4.1 超文本标记语言 Html

HTML (Hyper Text Markup Language) 是一种超文本标记语言。其中，标记语言，即在 Html 中使用一系列的标签来定义定义网页的含义和结构；超文本，即指不只是文本，而是可以嵌入多种媒体，例如：图片、视频、音频，甚至动画、超链接等。

其优点有以下几点：语法规则简单，易于学习；引入标签进行语句的分割，使得语义化更完善，可读性高；具有跨平台性，在不同的设备上都能通用地显示；另外，开源免费、与 Css 和 Javascript 语言配合。

但仍有其缺点：由于 Html 语言只定义了网页的结构和含义，因而内容即为静态，这需要后续使用 Css 样式文件进行补足；并且，Html 仅仅是超文本，即无法与数据库直接交互，这需要 Javascript 等涉及后端的编译型语言进行补足；虽然 Html 语法规则简单并且引入标签进行语句分割，但其语法规范不像 Python 等有严格的缩进规范，且作为标记语言不

像编译型语言可以提示语法错误，这就导致当一个前端项目足够大时，一旦项目参与者有良好的写作规范，项目文件会导致可读性降低或者出现一些难以发现的 Bug 等问题。

代码 4.1 展示了 Html 页面文件的代码结构。

代码4.1 Html 页面代码结构

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>pagename</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

一般一个标准的 Html 文件有以下几个部分构成：

1. 文件类型声明 `<!DOCTYPE html>`：需要声明这个文件的类型是 Html；
2. 根元素标签 `<html>...</html>`：一般在该标签内部写后续所有代码；
3. 头部 `<head>...</head>`：在该标签内部声明本 Html 文件的元信息和需导入的 Css 样式表或者 Javascript 脚本文件；
 - 声明编码格式标签 `<meta charset="utf-8">`
 - 声明移动端基本视窗类型标签（可选）


```
<meta name="viewport" content="width=device-width">
```
 - 声明标签页标题标签 `<title>pagename</title>`
 - 导入 Css 样式文件 `<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />`
4. 主体 `<body>...</body>`：在该标签内部写需要显示在页面上的超文本内容；
 - 在主体中导入并启用 Javascript 脚本文件（可选）

代码 4.2 展示了本项目的内容一些常用的 Html 标签：

代码4.2 一些常用的 Html 内容标签

```
<body>
  <div class="word_class" id="word_id">Some words...</div>
  <div class="image_class">
    
  </div>
  <main>
    <p>This is a paragraph.</p>
    <h1>This is Heading 1.</h1>
    <h2>This is Heading 2.</h2>
    <ul>
```

```
<li>This is the first item.</li>
<li>This is the second item.</li>
<li>This is the third item.</li>
</ul>
<ol>
  <li>This is the first item.</li>
  <li>This is the second item.</li>
  <li>This is the third item.</li>
</ol>
<blockquote>This is a quote.</blockquote>

<table>
  <tr>
    <th>row 1 column 1</th>
    <th>row 1 column 2</th>
    <th>row 1 column 3</th>
  </tr>

  <tr>
    <th>row 2 column 1</th>
    <th>row 2 column 2</th>
    <th>row 2 column 3</th>
  </tr>
</table>
</main>

</body>
```

代码块中内容，从上至下依次列举了常用标签的基本写法：声明了 `class` 和 `id` 的普通行文字、声明了 `class` 的图片、普通段落、一级/二级标题、无序列表、有序列表、引言段落和表格。

4.2 层叠样式表 CSS

CSS (Cascading Style Sheets)，即层叠样式表是一种用于表现 HTML 等文件样式的标记语言。其中，“样式表”即指该文件声明了一系列样式；而“层叠”描述了这一系列样式的优先级关系。

其优点有以下几点：用 `class` 和 `id` 绑定元素或控件，使用选择器一个样式应用全部，提高开发和维护效率；内容和样式分离的设计理念，编写逻辑更符合直觉。

但仍有其缺点：由于 CSS 的样式过于丰富，并且某些核心即指具有一定复杂性，导致精通门槛很高；虽然现代浏览器可以很好地渲染 CSS 文件，但是在需要适配落后版本的浏览器时，CSS 由于其复杂性，导致适配难度剧增。

由于 CSS 文件仅仅是一个层叠样式表，即只是一个表格，所以不像 HTML 文件那样在正式写内容前需要声明一系列内容。

代码 4.3 展示了 Css 样式属性的语法。

代码4.3 Css 样式属性基本语法

```
[ 选择器类型] [ 选择对象名] {  
    [ 属性]: [ 值];  
    [ 属性]: [ 值];  
    [ 属性]: [ 值];  
}
```

一般 Css 中的选择器有四种：

- Id 选择器：以 # 开头，用于精确调整单个元素的样式；
- Class 选择器：以 . 开头，作用于一组元素，即调整多个元素的样式；
- 通用选择器：以 * 开头，作用于每一个元素；
- 元素选择器：直接以 Html 中的标签开头，作用于使用了该标签的所有元素。

代码 4.4 展示了本项目的一些常用 Css 样式属性。

代码4.4 导入和声明字体属性

```
@font-face {  
    font-family: "fontname";  
    src: url("fontfile-url") format("truetype");  
    font-weight: normal;  
    font-style: normal;  
    font-display: swap;  
}
```

上方代码块的作用是导入字体并设置字体的字重、样式、字体渲染方式。其中，**font-display** 标签尤为重要，它指定了网页在加载自定义字体时对字体的处理方式，例如：**swap** 方法是最常用的，其效果是下载字体时先用系统默认字体渲染字体，下载完成后再用自定义进行替换；**block** 方法的效果是先隐藏字体，当字体下载完成后再渲染字体；**fallback** 方法是 **swap** 和 **block** 的折中，按照字体下载时长来决定渲染字体的方式；当然，还有其他不推荐使用的方法。

代码4.5 声明 html 和 body 的全屏属性

```
html, body {  
    width: 100%;  
    height: 100%;  
}
```

代码 4.5 的作用是声明 html 和 body 元素全屏显示。

代码4.6 常用 CssReset

```
* {  
    margin: 0;  
    padding: 0;
```

```
    box-sizing: border-box;
}
```

代码 4.6 的这段 Css 代码已经纳入了现代 Css 开发规范，使用 * 通用选择器表示作用于这个页面的所有元素。由于不同浏览器对页面的 margin 和 padding 的默认值不同，使用 margin: 0; 和 padding: 0; 统一默认值；并且使用 box-sizing: border-box; 声明所有元素的大小计算方式。

4.3 网页即时编译型编程语言 JS

JS (Javascript) 是一种轻量级、解释型、即时编译型的编程语言，广泛应用于网页开发中，主要用于增强网页的交互性和动态性。

其优点有以下几点：语法规则简单，学习门槛低；现代浏览器运行该脚本语言的效率极高；Javascript 兼具解释型和编译型，既能配合前端做出交互动画，又能配置后端做出数据库的连接。

但其仍有局限性：其依赖于浏览器运行，若要在浏览器之外运行需要单独配置环境，例如 Node.js 等；另外，与 Css 相似，不同浏览器对于 Js 脚本的处理的行为可能不同，所以兼容性需要在开发过程中重点考虑。

Javascript 的语法风格与 Python 相似，本项目使用 Js 用于存储数据、处理数据、获取页面元素、动态填入 Html 内容、以及各种交互动画，因而使用到了 Javascript 的赋值语句、循环语句、多分支语句，以及内置的各种函数方法等等。

5. 关键技术

5.1 网站内容设计理念

本网站以“中国菜系漫游地图”为主题，旨在帮助用户直观了解各省份所属的菜系分布，以及各菜系涵盖的省份范围和详细信息。

当用户访问网站首页时，页面中央的中国地图是核心交互区域。用户将光标悬浮于地图上时，相应省份会高亮显示；点击任一省份，则会弹出侧边栏，展示该省份所属菜系的简要介绍。从侧边栏可进一步跳转至对应的菜系详情页，查阅该菜系的起源、特色、代表菜肴等详细资料。

通过这一系列递进式交互，用户既能从地域角度探索菜系分布，也能从菜系角度了解其地域覆盖，从而全面把握中国饮食文化的区域特色。

5.2 一级容器的通用写法¹

本项目的前端代码风格倾向于使用多层次嵌套的逻辑，以详情页中的代表菜肴图片列表为例，代表菜肴图片列表本身是一个完整的容器，在这个容器下分为列表整体样式、列表中每项样式、列表中每项包含的图片样式等等。而在本项目中，这些最外层的容器的 Css 样式写法往往是相似的，代码 5.1 展示了容器的通用写法以及常用的样式声明，而本文后续内容有关容器的样式属性只说明其特别新增的样式属性。

代码5.1 Css - 一级容器的通用写法

```
1  .classname {  
2      position: fixed;  
3      left: value;    right: value;    top: value;    bottom: value;  
4      width: value;   height: value;  
5      z-index: value;  
6      font-family: "fontname";  
7      background-color: colorvalue;  transition: function;  
8      box-shadow: value, value, value, colorvalue;  
9      border-radius: value;  
10 }
```

对上方代码块中各属性的详细解释：

- 第二行：声明浏览器处理该容器位置的方法；
- 第三行：声明该容器距离页面左/右/上/下方的大小；
- 第四行：声明该容器的长度/宽度；
- 第五行：声明该容器显示的优先级，数字越大，显示位置越靠前；
- 第六行：声明该容器内文字的字体；
- 第七行至第九行：声明该容器的背景颜色、过渡效果、阴影和圆角属性。

5.3 图片展示

由于本项目中图片使用在不同的部分中，出于对篇幅内容合理组织的考虑，在此单开一节特别阐述。

5.3.1 Html 定义图片布局并导入的通用写法

在 Html 中定义图片布局并导入的语句往往使通用的，不需要改动太多内容。下方代码块展示了定义图片布局和导入的通用写法：

```

```

¹ 由于像论文这样的线性组织形式难以全面地描述一个非线性的项目，因而本文中若是注明了“通用写法”或“常用的...”说明后续阐述的项目功能中有使用到这些写法的将不再赘述，若是需要查看技术细节（代码细节），请移步工程文件，获取工程文件的方式已在 6.2.1 一节中阐明。

其中，`img-url` 填入的是图片路径，`img-name` 填入的是当图片不能正常加载时替换该图片位置的文字。

5.3.2 Css 声明图片样式的通用写法

在本项目中，图片布局采用嵌套层级，即在图片标签外往往有另一层标签来包裹这个图片标签。所以，在本项目中使用 Css 声明图片样式，往往采用 代码 5.2 的通用写法和属性：

代码5.2 Css - 声明图片样式的通用写法

```
[选择器类型] [图片标签名] {  
    width: value;  
    height: value;  
    object-fit: value;  
    ...other...  
}
```

本文后续涉及关于用 Css 声明图片样式的部分，由于基础的写法大致相同，所以后续只说明特别增加的样式属性。

5.3.3 首页右下角小地图

原小地图颜色风格不统一，出于美观的考虑，需要对图片施加取灰度、正片叠底和调整透明度三个作用。因此，需要新增 代码 5.3 展示的三个样式属性。

代码5.3 Css – 首页小地图新增样式属性

```
.mini-map img {  
    ...more...  
    filter: grayscale(100%) brightness(0.9)  
           sepia(60%) hue-rotate(10deg) saturate(140%);  
    mix-blend-mode: multiply;  
    opacity: 0.95;  
    ...more...  
}
```

实现效果：右小角小地图与网站整体颜色风格统一。

5.3.4 详情页代表菜肴图片列表

原菜肴图片若仅按照 Html 的内置列表样式进行排布，在视觉上信息不够集中，所以，菜肴图片列表的不同部分新增 代码 5.4 的几个样式属性。

代码5.4 Css – 详情页菜肴图片列表新增样式属性

```
0 #dishes ul {  
1     ...more...  
2     display: grid;  
3     grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(180px, 1fr));  
4     gap: 1.2em;
```

```

5     list-style: none;
6     ...more...
7     }
8
9     #dishes li {
10    ...more...
11    border: 1px solid #d6b67a;
12    text-align: center;
13    ...more...
14    }

```

上述代码块节选了需要特别说明的一些属性：

- 第二行：声明无序列表转换为自动按网格排列子元素的容器；
- 第三行：声明每一列的最小和最大宽度；
- 第四行：声明每个卡片之间的间距；
- 第五行：去除无序列表的圆点标识；
- 第十一行：作用一个边框于无序列表中的每一个 Item；
- 第十二行：声明文字内容居中

实现效果：以卡片形式显示菜肴图片和菜肴文字标注。

5.4 网站首页地图

5.4.1 首页标题

首页标题先在 Html 文件中定义布局 and 含义，代码 5.5 展示了具体的写法。

代码5.5 Html – 首页标题

```
<div class="page-title">中国菜系漫游地图</div>
```

在 Css 文件中需要新增的样式属性，代码 5.6 展示了具体的写法。

代码5.6 Css – 首页标题

```

0  .page-title {
1    ...more...
2    writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;
3    font-size: 3em;          letter-spacing: 0.1em;
4    ...more...
5    }

```

- 第二行：声明排版和文字排版为竖版排列；
- 第三行：声明字间距。

实现效果：标题文字竖排显示。

5.4.2 光标悬浮待选省份高亮效果

Css 内置了光标悬浮的选择器，这使得我们可以很方便地设置悬浮时高亮光标所在图

形，代码 5.7 展示了具体的写法。

代码5.7 Css – 光标悬浮高亮效果

```
[选择的标签名]:hover {  
    fill: colorvalue;  
}
```

实现效果：将光标悬浮于任一省份上，该省份的颜色将加深。

5.4.3 光标悬浮待选省份信息提示

光标悬浮待选省份信息提示的实现思路是：先获取 Html 中需要被动态填充的元素；然后获取省份代码，省份代码的数据获取见 代码 3.2；之后，对每一个路径都依次写入两个监听事件，当鼠标移入当前路径时动态填充省份信息，当鼠标移出时动态填充“无”。代码 5.8 展示了具体的实现：

代码5.8 Javascript - 光标悬浮待选省份信息提示

```
1  const hoverInfo = document.getElementById('hoverInfo');  
2  paths.forEach(path => {  
3      const province = path.dataset.province;  
4      path.addEventListener('mouseenter', () => {  
5          const provinceName = provinceNames[province] || '未知地区';  
6          hoverInfo.textContent = `当前光标浮于: ${provinceName}`;  
7      });  
8      path.addEventListener('mouseleave', () => {  
9          hoverInfo.textContent = '当前光标浮于: 无';  
10     });  
11 });
```

- 第一行：获取 ID 为 hoverinfo 的元素，即在 Html 中定义的光标悬浮信息元素控件；
- 第二行：声明下方代码是为每个路径声明的；
- 第三行：获取省份信息；
- 第四至七行：为每个路径绑定一个鼠标移入监听事件，当事件被触发时则将获取到的省份信息替换原元素控件；
- 第八至十行：为每个路径绑定一个鼠标移出监听事件，当事件被触发时则将“当前光标浮于：无”替换原元素控件。

实现效果：当鼠标悬停在某个省份时，显示该省份的名称，并在鼠标离开该省份时恢复显示为“无”。

5.4.4 光标选中省份所属菜系区域高亮效果

光标选中省份所属菜系区域高亮效果的实现可以先用 Css 声明高亮的具体效果，然后在 Javascript 中写具体的交互逻辑：对每一个省份路径都绑定事件监听，单击时会先清除一遍当前存在的所有选中高亮效果，再作用一次选中省份所属菜系区域的高亮效果。

代码5.9 Css – 光标选中省份高亮菜系区域效果

```
path.active {  
  fill: #c27c3f;  
  stroke: #a05b2a;  
  transition: fill 0.3s ease;  
}
```

代码5.10 Javascript - 光标选中省份高亮菜系区域交互逻辑（点击事件）

```
1  let currentCuisine = null;  
2  paths.forEach(path => {  
3    path.addEventListener('click', () => {  
4      const province = path.dataset.province;  
5      const cuisine = Object.keys(cuisineGroups).find(key =>  
6        cuisineGroups[key].includes(province)  
7      );  
8      if (!cuisine) return;  
9      if (currentCuisine === cuisine) {  
10       paths.forEach(p => p.classList.remove('active'));  
11       sidePanel.classList.remove('active');  
12       currentCuisine = null;  
13       return;  
14     }  
15     paths.forEach(p => p.classList.remove('active'));  
16     cuisineGroups[cuisine].forEach(code => {  
17       document  
18         .querySelector(`.sm_state_${code}`)  
19         ?.classList.add('active');  
20     });  
21     currentCuisine = cuisine;  
22     showCuisinePanel(cuisine, province);  
23   });  
24 });
```

- 第一行：定义一个变量 `currentCuisine`，用于记录当前已选中的菜系，如果为空则代表目前没有选择任何菜系；
- 第二行：对地图上的每一个路径元素（省份）进行遍历，以便为它们统一绑定点击事件；
- 第三至八行：当某个省份被点击时，先获取该省份的行政区代码，然后根据这个代码在 `cuisineGroups` 中查找对应的菜系；如果找不到对应的菜系就直接结束；
- 第九至十四行：如果用户点击的菜系与当前已选中的菜系相同，则认为用户是在取消选择。此时会清除所有省份的高亮效果，同时关闭侧边信息面板，并把 `currentCuisine` 置为空；
- 第十五至二十行：如果点击的是一个不同的菜系，首先同样把所有省份的高亮样式清空，然后将该菜系包含的所有省份依次加上高亮效果（`active`）；

- 第二十一行：更新当前菜系为用户新选择的菜系；
- 第二十二行：调用 `showCuisinePanel` 方法，将对应菜系的介绍面板展示出来，同时传入当前省份以便显示更准确的内容。²

5.5 网站菜系简介侧边栏

此功能主要通过 Javascript 的一个函数实现，代码 5.11 展示了具体的写法。

代码5.11 菜系简介侧边栏信息的动态填充

```
1 function showCuisinePanel(cuisineKey, provinceCode) {
2     const info = cuisineInfo[cuisineKey];
3     if (!info) return;
4     const provinceName = provinceNames[provinceCode] || "未知省份";
5     sideContent.innerHTML = `...more...`;
6     sidePanel.classList.add('active');
7     const detailBtn = sideContent.querySelector('.cuisine-detail-btn');
8     detailBtn.addEventListener('click', () => {
9         window.location.href = `cuisine_${cuisineKey}.html`;
10    });
11 }
```

5.5.2 获取选中省份信息

当单击省份时，位于 5.4.4 节中实现的获取菜系名称和省份名，传入到名为 `showCuisinePanel` 函数中。此时，该函数的第二至四行获取与处理数据：

- 第二行：根据传入的菜系名称，将菜系数据列表获取到 `info` 变量中；
- 第三行：如果没有获取到信息，则退出；
- 第四行：根据传入的省份代码，转换为省份名称获取到 `provinceName` 变量中。

至此，选中省份所需要的基本信息已经获取并存储中变量中了。

5.5.3 侧边栏内容动态填充

这一部分着重说明 Javascript 提供的 Html 语法嵌入功能。Javascript 提供了内嵌 Html 内容的方法，即 `innerHTML`，该方法的使用方法如 代码 5.12 所示：

代码5.12 innerHTML 的使用方法

```
[需要嵌入的元素控件名].innerHTML = `[嵌入内容的Html内容]`;
```

对于某个元素控件使用 `innerHTML` 并直接赋值 Html 的内容，嵌入的具体内容见上文 3.2.1 节，即可达到嵌入 Html 内容的效果。

5.5.4 侧边栏展示和折叠动画

侧边栏展示和折叠动画的实现思路如下：首先，在 Css 中声明侧边栏的初始位置于网

² 该函数的具体实现见下文 5.5 节。

页左侧外部，再声明当侧边栏需要展示时，将位置恢复至默认的显示位置；然后，在 Javascript 中的 showCuisinePanel 函数中添加激活侧边栏展示样式的逻辑，即第六行；最后，再在点击事件中，即上文 代码 5.10，添加运行该函数的逻辑即可。

代码5.13 Css – 侧边栏初始位置

```
.side-bar {  
    ...more...  
    left: -30em;  
    transition: left 600ms cubic-bezier(0.77, 0, 0.18, 1);  
    ...more...  
}
```

代码5.14 Css – 侧边栏激活时位置更新

```
.side-bar.active {  
    left: 0;  
}
```

5.5.5 侧边栏跳转详情页功能

该功能只需要为按钮绑定监听事件，当按钮被点击时，在新窗口中打开所对应选中菜系的详情页。

- 第六行：为侧边栏应用激活展开的样式；
- 第七行：获取到按钮控件；
- 第八行：为按钮绑定点击的事件；
- 第九行：当按钮被单击时，在新标签页中打开对应的菜系详情页。

5.6 网站菜系详情页

5.6.1 在线视频嵌入

本网站详情页的视频资源均来源于 Bilibili.com 平台，该平台的在线视频提供了 Html 的嵌入代码，其大致结构如下。

代码5.15 视频嵌入代码结构

```
<iframe src="//player.bilibili.com/player.html?isOutside=true  
    &bvid=value &cid=value &p=1 &autoplay=0"  
    scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0"  
    allowfullscreen="true">  
</iframe>
```

其中，bid 和 cid 是指视频或文章的 id 号，以确保资源能准确加载。

5.6.2 音频展示

由于音频是来自 AI 工具生成的，而为了方便处理，这些详情页的音频是同一个音频文件的不同片段。因此，我们需要实现两个功能，音频和播放控件嵌入 Html 页面，以及

指定音频播放的片段。

音频和播放控件嵌入

音频和播放控件嵌入的由 代码 5.16 实现。其中，`data-start` 和 `data-end` 字段是需要传入的播放起始位置和结束位置，单位为秒。

代码5.16 Html - 音频和播放控件嵌入

```
<audio id="player" src="audiofile-url "></audio>
<button id="playBtn"
data-start="value"
data-end="value">
▶ 播放
</button>
```

实现效果：页面上出现了一个播放按钮。

音频播放指定片段功能

由于此功能的实现较为复杂，因而在这个功能的实现上使用了 AI 进行辅助，具体的实现见 代码 5.17 。

代码5.17 音频播放指定片段功能

```
const audio = document.getElementById('player');
const playBtn = document.getElementById('playBtn');

const startTime = parseFloat(playBtn.dataset.start);
const endTime = parseFloat(playBtn.dataset.end);

let segmentHandler = null;
function playSegment(start, end) {
  audio.play().then(() => {
    audio.currentTime = start; // 播放后再跳时间
  });

  playBtn.textContent = '⏸ 暂停';
  segmentHandler = () => {
    if (audio.currentTime >= end) {
      audio.pause();
      playBtn.textContent = '▶ 播放';
      audio.removeEventListener('timeupdate', segmentHandler);
    }
  };

  audio.addEventListener('timeupdate', segmentHandler);
}

playBtn.addEventListener('click', () => {
  if (audio.paused) {
    playSegment(startTime, endTime);
  }
});
```

```
    } else {  
        audio.pause();  
        playBtn.textContent = '▶ 播放';  
  
        if (segmentHandler) {  
            audio.removeEventListener('timeupdate', segmentHandler);  
        }  
    }  
});
```

这个功能的整体实现思路是：通过在 HTML 中设置播放按钮和音频元素，并利用按钮的点击事件控制音频的播放与暂停，实现了播放音频特定片段的功能。播放区间通过按钮的 `data-*` 属性配置，使同一份 JS 脚本可以在不同页面或不同音频片段中复用。点击按钮时，如果音频处于暂停状态，则从设定的起始时间播放到结束时间，并在播放结束自动暂停，同时更新按钮显示；如果音频正在播放，则暂停播放并恢复按钮显示，从而实现简单直观的用户交互控制。

5.6.3 详情页跳转首页功能

跳转首页可以直接在详情页下方页脚中插入首页超链接即可。

代码5.18 Html - 详情页跳转首页

```
<footer> <a href="index.html">← 返回地图首页</a> </footer>
```

6. 系统运行结果

6.1 系统运行环境

6.1.1 硬件环境

本 Web 系统运行在 PC 机上，该机器的配置如下所示。

- 处理器 CPU: AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics (3.30 GHz)
- 显示卡 GPU: Nvidia GeForce RTX 3060 Laptop GPU
- 运行内存 RAM: 16.0 GB
- 系统类型: 64 位操作系统, 基于 x64 的处理器

6.1.2 软件环境

考虑到本 Web 系统所依赖的组件较多，为了保证软件环境的一致性，对本 Web 系统的测试运行在虚拟机中，如下列出了具体的软件环境。

- 虚拟机: VMware® Workstation 17 Pro (17.6.4 build-24832109)
- 虚拟机的运行内存: 4GB
- 系统: Windows10 22H2 19045.2965

- 依赖：Jdk 21.0.9；Tomcat 10
- 开发工具：Vscode 1.106.2

6.2 Internet 服务设置

本项目的文件已开源至 Gitee，并且使用 Tomcat 进行网站的部署，如下的步骤展示了如何在一台“裸机”上从零开始下载本项目、配置 Web 服务器并部署启动。

6.2.1 安装所需组件

安装 Git 工具并下载本项目

由于本项目的文件均使用 Gitee 远程仓库进行托管，因而安装 Git 工具后仅需要一行命令即可下载本项目，如下展示了 Git 的安装过程。

- 第一步：在百度搜索 git，进入 git-scm.com 官网，单击“Download for Windows”下载安装程序；
- 第二步：双击安装程序，按默认设置一直下一步直至安装；
- 第三步：在一个合适的路径下打开 Powershell，并执行如下命令下载本项目。

```
git clone https://gitee.com/devcherrypine/webapp-chinese-culinary-map.git
```

JDK 下载

由于 Tomcat 属于 JavaWeb 服务端，需要依赖 JRE 进行运行，而在此直接下载 JDK(Java Development Kit)，即 Java 开发套件，是出于 JDK 下载更简便的考量，如下展示了 Java 运行环境的安装与配置。

- 第一步：在百度搜索 Oracle，进入 www.oracle.com 官网，找到上方的导航栏，依次单击 Products → Hardware and Software → Java → Download Java，进入到 Java 版本下载页。
- 第二步：为了稳定起见，我们下载最新的长期支持版 JDK21 版本。因此，在下载页依次单击 JDK21 → Windows，进入到安装包类型选择页。
- 第三步：为了深化对 JDK 环境配置的理解，我们在此避免直接使用 Oracle 提供的全自动安装包，而是选择压缩文件，手动配置环境。

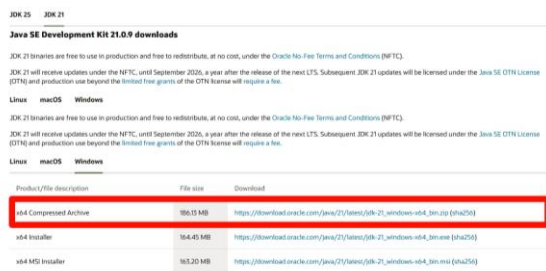


图6.1 Oracle Java 版本选择页

- 第四步：将下载的压缩文件解压，放于一个合适的路径位置。

需要额外说明的是，下文提及的 JDK 一级路径是指能看到 bin 目录的上一级。

配置 JDK 环境变量并验证安装

当 Windows 的命令行或者程序要使用某个环境时，一般情况下只在系统环境变量中进行搜索。而上一部仅仅使将 JDK 下载并解压，系统此时仍不能认读到 JDK 的存在，所以我们需要配置环境变量。

在这之前，需要先额外补充一下 JAVA_HOME 变量和 Path 变量设置的用途。前者，直接指向了整个 JDK 的安装路径，用来告诉系统和其他应用程序 Java 的位置，由于是整个，因而可以在系统的其他地方调用 Java 的开发工具和运行环境；后者，是 JDK 安装目录下的一个子目录，仅包含了一些命令行工具，这些文件仅支持在命令行中执行编译、打包、运行、调试等命令。

下面分步骤地展示了配置环境变量的流程：

- 第一步：打开资源管理器，右击“此电脑”，点击“属性”，在弹出的设置窗口的右侧单击“高级系统设置”。

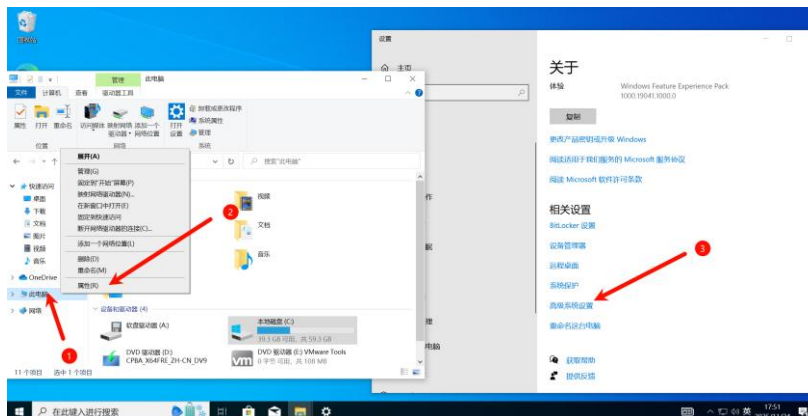


图6.2 “高级系统设置”窗口的进入流程

- 第二步：在弹出的窗口中单击“环境变量(N)...”按钮；
- 第三步：先配置 JAVA_HOME 变量，在“系统变量”下单击“新建(W)...”按钮，在弹出的窗口中的变量名一行填入“JAVA_HOME”，在变量值一行填入jdk的一级路径。

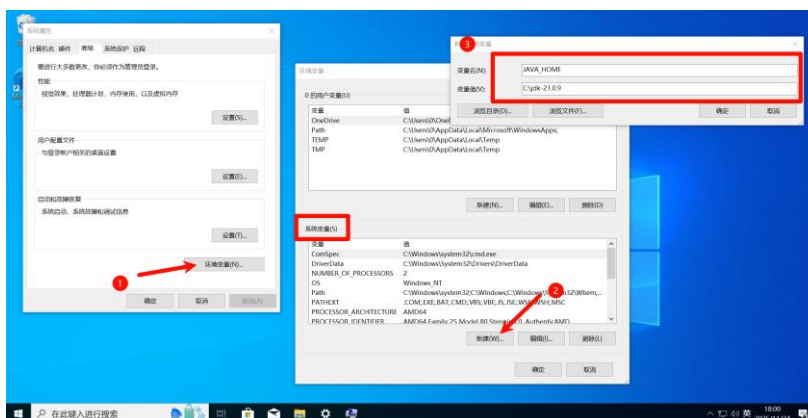


图6.3 配置 JAVA_HOME 的流程

- 第四步：再配置 Path 路径，在“系统变量”中双击“Path”，在弹出的窗口中单击“新建”，接着填入 jdk 的 bin 目录路径。

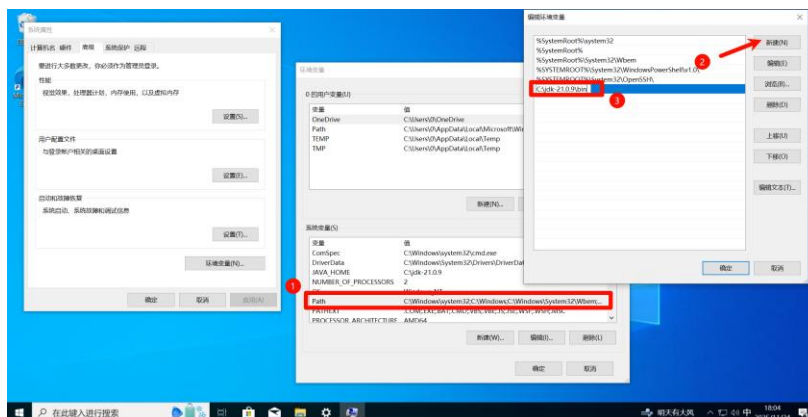


图6.4 配置 Path 的流程

验证 Java 安装

使用组合键“Win + R”打开运行框，输入“powershell”并回车，在弹出的命令行界面中输入 `java -version` 命令后回车，若出现类似如下的结果则说明配置正常：

代码6.1 正确配置 Java 的提示信息

```
PS C:\Users\0> java -version
java version "21.0.9" 2025-10-21 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.9+7-LTS-338)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.9+7-LTS-338, mixed mode, sharing)
```

至此，我们已经正确配置了 Tomcat 的前置 JDK 依赖了。

Tomcat 下载与安装

- 第一步：在百度搜索 Tomcat，并进入 tomcat.apache.org 官网，之后依次单击 Download → Tomcat10 → 64bit windows.zip 进行下载；
- 第二部：将下载好的压缩文件解压至一个合适的路径位置。

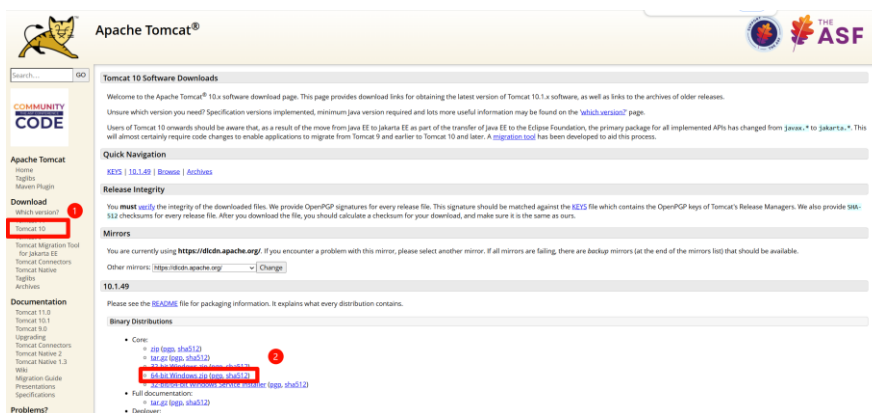


图6.5 下载 Tomcat 的流程

至此，Tomcat 已安装完成。

6.2.2 Tomcat 的目录结构

为了更好地理解部署 Web 到 Tomcat 的过程^[10]，首先了解清晰 Tomcat 的目录结构尤为重要，如下代码块展示了 Tomcat 的基本目录结构，以及一些必须知道的目录所代表的含义。

代码6.2 Tomcat 的目录结构

Tomcat /	
bin	该目录用于存放 Tomcat 服务端启动所需要组件、脚本等
conf	该目录用于存放各种配置文件
lib	该目录下存放了 Tomcat 需要依赖的各种 java 库/类等
logs	该目录用于存放服务端运行时所产生的各种日志
temp	该目录用于存放缓存文件
webapps	**该目录下存放了各种部署的 Web，也是本项目在 Tomcat 中运行的存放处
ROOT	这是 Tomcat 预设的一个根网站，也即启动服务端后直接访问所进入的网站
...more...	
...more...	

在部署网站之前，通常需要在 /conf 文件夹中对 Tomcat 本身进行一些配置；在部署网站时，直接将网站的整个工程文件夹拖入到 /webapps 目录下，并启动或重启服务端即可。

6.2.3 Tomcat 配置

问题 1 若首次尝试运行 Tomcat 中 bin 目录下的 startup.bat 文件，会发现弹出的命令行中的日志有许多乱码，这是由于 Tomcat 输出日志的编码格式为 UTF-8，而 Windows 命令行默认的编码格式为 GBK，因而出现了冲突。

解决方法 在 Tomcat 的 conf 文件夹下，用编辑器打开 logging.properties 文件，将 java.util.logging.ConsoleHandler.encoding = UTF-8 的值修改为 GBK 即可。

问题 2 Tomcat 的有些功能可能需要内置的管理员账号才能使用，而 Tomcat 在第一次启动时并不会要求用户设置管理员账号和密码。这是因为它有一个管理界面（如 manager 和 host-manager 应用），用于通过 Web 浏览器进行 Tomcat 的管理和配置。这些管理应用允许你部署、停止、启动 Web 应用，查看日志等敏感操作，为了安全性，Tomcat 会要求验证身份。

解决方法 在 Tomcat 的 conf 文件夹下，用编辑器打开 tomcat-users.xml 文件，并向其中添加一个管理员用户（注意：此操作仅可个人使用，切莫在企业生产环境中操作）

6.2.4 网站部署和启动

将刚刚从 Gitee 克隆下来的仓库文件夹，直接拖入 Tomcat 的 webapps 目录中。接着，运行 Tomcat 的 bin 目录中的 startup.bat 文件，等待服务端加载完成后，在本机打开浏览器访问 <http://localhost:8080/webapp-chinese-culinary-map/index.html> 即能进入本项目的网站首页。

至此，我们已完成在“裸机”上从零开始下载本项目、配置 Web 服务器并部署启动。

6.3 用户使用说明

6.3.1 访问网站首页

在完成了 6.2 节的所有安装、配置和运行操作后，在浏览器中访问 `http://localhost:8080/webapp-chinese-culinary-map/index.html` 即可进入网站首页，图 6.6 展示了网站首页。



图6.6 网站首页

6.3.2 首页功能

在本网站首页，您会先看到左侧竖排的标题“中国菜系漫游地图”；考虑到网页中央难以直接展示整个地图版图，所以在右下角您能看到中国南海区域的地图作为补足。

移动您的光标于地图之上，您会看到光标所指的省份被高亮显示，右上角的光标悬浮省份信息也会相应改变，如 图 6.7 所示。

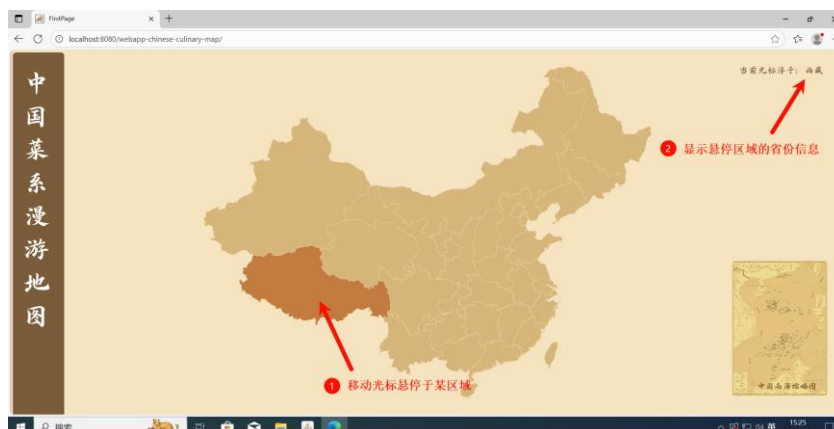


图6.7 光标悬停

6.3.3 单击省份功能

您可以单击某个省份，此时会高亮该省份所属菜系包含的所有省份，同时还会弹出一

个侧边栏，其中展示了该菜系的简介信息。



图6.8 单击省份

此时，您可以单击相同省份或空白区域关闭这个侧边栏；您也可以单击“查看详细介绍→”按钮，跳转至详情页。

6.3.4 详情页

当您在侧边栏中单击了“查看详细介绍→”后，会跳转至相对应菜系的详情页。

在详情页中，您将了解到关于这个菜系的起源与历史、地理与气候影响、主要烹调技法、代表菜肴、风味与审美、文化意象和地方俗语。

并且，详情页还提供了多媒体资源。在网页的最上方，单击“播放”按钮，您将听到一段播客音频，以此加强您的浏览体验；在网页的最下方，嵌入了来自 **bilibili.com** 平台的在线视频资源，以拓宽您对本菜系的眼界；同时，还附上了相关文献素材，为感兴趣的读者提供专业文档。展示了这些功能的位置。



图6.9 “播客”音频播放



图6.10 在线视频资源与相关研究资料

最后，您可下拉至网页的最下方，单击“返回地图首页”，您可重新回到网站主页面。

7. 调试和改进

在调试过程中时常会遇到函数参数传递失误、页面渲染结果与预期不符等问题。对于这些问题，通常将复杂代码拆分为一个个简单的“公式”，逐级检查，重新核对解决问题。该 Web 系统易实现易上手，适合初学者学习使用。

考虑到数据的规模与效率，后续可能会丰富内容，提供更加系统完整的美食简介，同时结合当下时代，使读者能够更加清晰地了解中国美食

本系统从中国地图上的各式菜系入手，选择不同的地域板块，有精简粗略的描述，更通过起源于历史，地理与气候影响，主要烹调技法，代表菜肴风味与审美，文化意象，地方习俗，拓展视野八个方面进行深入完整系统的了解，通过图片，视频，音频播客等丰富的形式生动形象的了解美食风味，同时也存在数据范围有限的问题。通过本次调试，小组成员深刻体会到了细节决定成败，那也行拆分每一个细小的问题，精益求精，不断更新和完善，才能成就一部好的作品。

参考文献

- [1] 刘靓丽.HTML5 与 CSS3 在网页前端设计优化中的应用研究[J].电脑知识与技术,2025,21(22):51-53.DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2025.1163.
- [2] 黎青霞.Node.js 在 Web 开发中的应用研究[J].信息记录材料,2024,25(10):91-93+96.DOI:10.16009/j.cnki.cn13-1295/tq.2024.10.074.
- [3] 王建,罗政,张希,等.Web 项目前后端分离的设计与实现[J].软件工程,2020,23(04):22-24.DOI:10.19644/j.cnki.issn2096-1472.2020.04.006.
- [4] VSCode 编辑器介绍页,<https://code.visualstudio.com/>,访问日期: 2025 年 10 月 22 日.

- [5] Nodejs 介绍页,<https://nodejs.org/zh-cn>,访问日期: 2025 年 10 月 22 日.
- [6] Tomcat 介绍页,<https://tomcat.apache.org/>,访问日期: 2025 年 10 月 22 日.
- [7] Simplemaps 平台,<https://simplemaps.com/>,访问日期: 2025 年 11 月 30 日.
- [8] 录咖 AI 语音生成平台,reccloud.cn,访问日期: 2025 年 11 月 30 日.
- [9] 豆包 AI 图片生成工具,www.doubao.com,访问日期: 2025 年 11 月 30 日.
- [10] Tomcat 快速安装配置,<https://www.bilibili.com/video/BV1414heZEC1>,访问日期: 2025 年 11 月 30 日.
- [11] 图片素材来源,https://qcloud.dpfile.com/pc/0NshJr7AnnUZit0WwZpMWN7ID47zdSIiKMlyrA_HoJZMGmi1e4xEyNRs4L93muE8.jpg
- [12] 图片素材来源,<https://img2.baidu.com/it/u=1769572841,4241872924&fm=253&fmt=auto&app=138&f=JPEG?w=500&h=750>
- [13] 图片素材来源,https://qcloud.dpfile.com/pc/NC0usSmbb6hYD7aN7qb2ZoEVYpZgv5MWM8RMdJLaAVyq-_AmhUuNQdmo4Crfta_z.jpg
- [14] 图片素材来源,<https://img0.baidu.com/it/u=1429037196,2581447829&fm=253&fmt=auto&app=138&f=JPEG?w=667&h=500>
- [15] 图片素材来源,<https://img0.baidu.com/it/u=486993061,2664260982&fm=253&fmt=auto&app=138&f=JPEG?w=500&h=667>
- [16] 图片素材来源,<https://img0.baidu.com/it/u=2361171170,1430983971&fm=253&fmt=auto&app=138&f=JPEG?w=500&h=667>
- [17] 图片素材来源,<https://img2.baidu.com/it/u=2072638727,1758264693&fm=253&fmt=auto&app=138&f=JPEG?w=500&h=666>
- [18] 图片素材来源,<https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/down/EKrcZyuWncWT7sfubmVF4gd508fd1c5f976a83d2d8508ae7358c9e.jpg?for=bg>
- [19] 图片素材来源,<https://q6.itc.cn/images01/20250328/cc1176bdb3364893b519da4750ef4473.jpeg>
- [20] 图片素材来源,<https://img2.baidu.com/it/u=2584115887,1209258289&fm=253&fmt=auto&app=138&f=JPEG?w=500&h=601>